Trabajo Práctico N°02 - Unidad 04

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno

Alexis Tkach

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Carolina Bruno

Docente Tutor

Francisco Varberde

04 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 6

Consigna 3 7

Conclusión 9

Referencias 10

Trabajo Práctico N°02

Introducción

Esta segunda entrega continúa el proyecto desarrollado para Tu Amigo Fiel, empresa comercial dedicada a la venta minorista de alimentos y artículos para mascotas. Se mantiene como propuesta tecnológica el módulo integrado de Gestión de Ventas e Inventario definido en la Entrega N.º 1, cuya finalidad es centralizar la información de productos, registrar las ventas, actualizar automáticamente las existencias y generar alertas de reposición. En esta etapa el foco se traslada a la planeación administrativa del proyecto: se diagnostica su situación mediante una matriz FODA, se formulan objetivos y metas medibles y se organiza el trabajo mediante un Diagrama de Gantt.

El análisis busca que las decisiones de planificación sean coherentes entre sí y con las necesidades identificadas previamente: mejorar la actualización del stock, facilitar la reposición y disponer de información útil para ventas, compras, administración y toma de decisiones.

Objetivos

- Diagnosticar las condiciones internas y externas que pueden favorecer o dificultar el desarrollo e implementación del módulo.
- Definir un objetivo general y metas concretas y verificables para orientar y evaluar el proyecto.
- Planificar las etapas principales del desarrollo, estableciendo secuencia, duración estimada, dependencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1 - Diagnóstico del proyecto mediante matriz FODA

El diagnóstico se plantea desde la perspectiva del proyecto de software. Las fortalezas y debilidades describen condiciones internas del equipo y del proyecto; las oportunidades y amenazas corresponden al entorno en el que el sistema deberá desarrollarse e implementarse.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Alcance funcional acotado y claramente definido: ventas e inventario. • Relación directa entre cada venta y la actualización del stock, lo que simplifica la lógica central del módulo. • El proyecto parte de procesos del comercio ya identificados: ventas, inventario, compras y administración. • Posibilidad de validar el funcionamiento con usuarios del propio comercio durante el desarrollo.	• Equipo de desarrollo reducido, con menor capacidad para trabajar en muchas tareas de forma simultánea. • Conocimiento inicial limitado sobre reglas operativas específicas del comercio y calidad de los datos existentes. • Necesidad de dedicar tiempo a relevamiento, pruebas y capacitación además del desarrollo técnico. • Dependencia de una correcta carga inicial de productos y existencias para que el módulo entregue información confiable.
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
• Disponibilidad de herramientas y tecnologías accesibles para construir soluciones de gestión para pequeños comercios. • Creciente uso de medios digitales en ventas, pedidos y gestión comercial. • Posibilidad de ampliar posteriormente el sistema con reportes, clientes, compras o pedidos digitales. • La digitalización puede mejorar la trazabilidad de movimientos y la disponibilidad de información para decidir reposiciones.	• Cambios frecuentes de precios y condiciones de proveedores que exigen información actualizada. • Resistencia de los usuarios a modificar hábitos de registro o adopción incompleta del nuevo sistema. • Interrupciones de conectividad, fallas de equipos o pérdida de información si no se prevén mecanismos adecuados de respaldo. • Cambios en necesidades del comercio durante el proyecto que puedan ampliar el alcance y afectar los plazos previstos.

Matriz FODA del proyecto de Gestión de Ventas e Inventario. Elaboración propia con asistencia de Inteligencia Artificial (Microsoft Copilot).

Interpretación del diagnóstico

El proyecto cuenta con una ventaja importante: el alcance central es concreto y responde a procesos ya reconocidos en la organización. Esto permite orientar el desarrollo hacia un flujo principal verificable: registrar una venta, descontar existencias, detectar niveles mínimos y brindar información para decidir la reposición. Al mismo tiempo, el tamaño reducido del equipo y la necesidad de conocer con precisión las reglas operativas obligan a priorizar actividades y validar temprano con los usuarios.

Las oportunidades de digitalización justifican el proyecto y permiten pensar en futuras ampliaciones, aunque estas no deben incorporarse al alcance inicial. Las principales amenazas indican que la planificación debe reservar tiempo para pruebas, respaldo de información, capacitación y control de cambios, reduciendo así el riesgo de retrasos o de una adopción incompleta.

Consigna 2 - Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar e implementar un módulo integrado de Gestión de Ventas e Inventario para Tu Amigo Fiel que permita registrar las operaciones de venta, actualizar automáticamente las existencias, alertar sobre niveles mínimos de stock y brindar información confiable para la reposición y la toma de decisiones del comercio.

Metas concretas y medibles

Meta	Resultado esperado	Indicador	Plazo
M1	Registrar el 100 % de las ventas utilizadas en la prueba de aceptación y descontar automáticamente del inventario las unidades correspondientes.	Prueba de aceptación: ventas registradas correctamente / ventas ejecutadas.	Antes del cierre de pruebas.
M2	Generar una alerta en el 100 % de los casos de prueba en los que un producto alcance o quede por debajo de su nivel mínimo configurado.	Casos con alerta correcta / casos que alcanzan stock mínimo.	Antes de la implementación.
M3	Alcanzar al menos un 95 % de coincidencia entre el stock registrado por el sistema y el conteo físico de la muestra de productos usada en la validación final.	Productos de la muestra con existencia coincidente / total de productos verificados.	Validación final.
M4	Capacitar al 100 % de los usuarios definidos para la operación inicial y obtener su participación en una prueba guiada de venta, consulta de stock y alerta de reposición.	Usuarios capacitados y evaluados / usuarios previstos.	Semana de implementación.
M5	Completar el alcance funcional acordado dentro del cronograma de 12 semanas, registrando y evaluando cualquier solicitud que pueda modificarlo.	Hitos completados en plazo y registro de cambios de alcance.	Al finalizar la semana 12.

Consigna 3 - Planificación del trabajo

La planificación adopta un horizonte estimado de 12 semanas. Se considera a Alexis Tkach como responsable principal del proyecto y se incorpora al personal referente de Tu Amigo Fiel en las actividades que requieren validación operativa. Las duraciones son estimadas y algunas tareas se superponen cuando no existe una dependencia estricta.

N°	Actividad	Responsable	Inicio	Duración	Dep.
1	Relevamiento y validación de requisitos	Alexis Tkach + referente del comercio	S1	2 sem.	-
2	Definición de alcance y criterios de aceptación	Alexis Tkach	S2	1 sem.	1
3	Diseño funcional, datos e interfaz	Alexis Tkach	S3	2 sem.	2
4	Preparación de datos iniciales de productos y stock	Alexis Tkach + referente del comercio	S4	2 sem.	1
5	Desarrollo: gestión de productos e inventario	Alexis Tkach	S5	2 sem.	3
6	Desarrollo: registro de ventas y actualización automática de stock	Alexis Tkach	S6	2 sem.	5
7	Desarrollo: stock mínimo, alertas y consultas	Alexis Tkach	S8	1 sem.	5, 6
8	Integración y pruebas funcionales	Alexis Tkach	S9	1 sem.	4, 6, 7
9	Correcciones y prueba de aceptación	Alexis Tkach + referente del comercio	S10	1 sem.	8
10	Capacitación y preparación de implementación	Alexis Tkach + usuarios	S11	1 sem.	9
11	Implementación piloto y validación final	Alexis Tkach + usuarios	S12	1 sem.	10
12	Cierre, documentación y evaluación de metas	Alexis Tkach	S12	1 sem.	11

Diagrama de Gantt

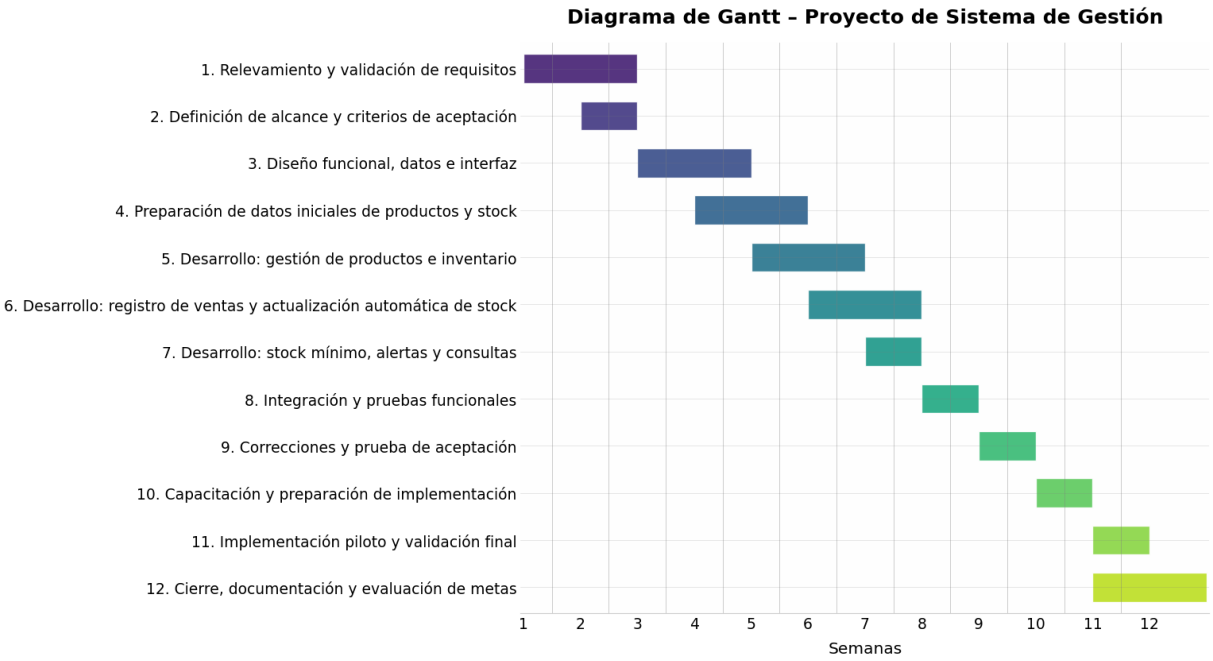


Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto. Elaboración propia con asistencia de Inteligencia Artificial para generación de imágenes (Kimi.ai).

Criterios de seguimiento y control

- Revisar semanalmente el cumplimiento de tareas y actualizar el estado del cronograma.
- Registrar solicitudes de cambio y evaluar su impacto en alcance y plazos antes de incorporarlas.
- Validar los hitos funcionales con casos de prueba vinculados a las metas M1 a M4.
- Verificar al cierre el cumplimiento del plazo general y documentar resultados, pendientes y posibles mejoras futuras.

Conclusión

La planeación propuesta transforma la idea tecnológica de la Entrega N.º 1 en un proyecto gestionable. El FODA permite reconocer que el alcance bien delimitado y la posibilidad de validación directa favorecen el desarrollo, pero también advierte limitaciones del equipo, riesgos de adopción y factores externos que deben controlarse. A partir de ese diagnóstico se establecieron objetivos y metas verificables, particularmente sobre registro de ventas, actualización de stock, alertas de reposición, consistencia de existencias y capacitación.

El Gantt organiza el trabajo en doce semanas y relaciona relevamiento, diseño, preparación de datos, desarrollo, pruebas, capacitación, implementación y cierre. De este modo, diagnóstico, objetivos y planificación responden a un mismo proyecto y permiten controlar tanto el avance como los resultados esperados sin ampliar innecesariamente el alcance inicial.

Declaración de Transparencia en el Uso de la IA

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron asistentes de Inteligencia Artificial Generativa:

- **Microsoft Copilot** como herramienta de apoyo. Su utilización comprendió la revisión de la matriz FODA, revisión de objetivos, sugerencias de metas y ajustes en la planificación.
- **Kimi.ai** para la estructuración visual (generación de imágenes) de la tabla de Planificación del Trabajo y para el Diagrama de Gantt.

El autor asume la responsabilidad por las decisiones, interpretaciones y versión presentada.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 1: Administración. Universidad Tecnológica Nacional. Material de cátedra.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 2: Herramientas de Administración. Universidad Tecnológica Nacional. Material de cátedra.

Organización Empresarial. Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Consigna de la cátedra.

Tkach, A. (2026). Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Caso Tu Amigo Fiel.

Plantilla para entregas de Trabajos Prácticos provista por la cátedra.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 04: Herramientas de Administración - FODA y Diagrama de Gantt (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.